Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · CRITERIO CRECIENTE/DECRECIENTE

¿En qué intervalos es creciente $f(x) = x^3 - 12x + 5$?

A) $(-2, 2)$

B) $(2, \infty)$

C) $(-\infty, -2\sqrt{3}) \cup (2\sqrt{3}, \infty)$

D) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$.
2. **Signo**
   $f' > 0$ si $x < -2$ o $x > 2$; $f' < 0$ en $(-2, 2)$.
3. **Resultado**
   Creciente en $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí $f' < 0$: es donde decrece.

B) Olvida el intervalo $(-\infty, -2)$, donde f' también es positiva.

C) Resuelve $x^2 = 12$, olvidando dividir por 3.

Idea clave. f crece donde f' > 0: estudia el signo de f' entre sus ceros.